



Computer Engineering Project Preparation

(การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)

Computer Engineering, KMITL



Course Description

01076016 COMPUTER ENGINEERING PROJECT PREPARATION : 2 (1-3-2)

- การเตรียมโครงการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อเลือกโครงการ
ชั้นปีที่ 4 การกำหนด ปัญหา การค้นหาความรู้ขั้นพื้นฐาน ทักษะใน
การเลือกโครงการ การสำรวจเอกสารของหัวข้อที่เลือก การ จัดทำ
ข้อเสนอโครงการ การเขียนรายงานเชิงเทคนิค และการนำเสนอ
ปากเปล่า



People & Roles

กลุ่มเตรียมโครงการ : กลุ่มที่สมาชิกประกอบด้วย นักศึกษาที่วางแผนทำโครงการ

กลุ่มเตรียมสหกิจ : กลุ่มที่สมาชิกประกอบด้วย นักศึกษาที่วางแผนสหกิจศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ผู้ให้คำแนะนำ กำกับดูแลการดำเนินการ และพิจารณาตรวจสอบ Project Proposal

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ผู้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการ

วิทยากรพิเศษ : วิทยากร & ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ความรู้เพิ่มเติม



People & Roles

ประธานกรรมการสอบ : ผู้ควบคุมการสอบนำเสนอให้เป็นไปด้วยดี และทำหน้าที่รวบรวมสรุปคะแนน ทั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการสอบ

กรรมการสอบ : ตรวจสอบ Project Proposal ทดสอบความรู้ผู้สอบด้วยการซักถามหรือวิธีการใดๆ และประเมินผลการสอบ

ผู้ประสานงานวิชาโครงการ : ผู้ได้รับมอบหมายให้ประสานงานรายวิชาโครงการ มีหน้าที่ดูแล/ดำเนินการ/จัดการรายวิชา ตรวจสอบรูปแบบ Project Proposal

คณะกรรมการหลักสูตร : กลุ่มผู้พิจารณาผลการสอบสุดท้าย



Project requirements

1. นำความรู้วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมมาใช้ออกแบบแก้ปัญหาจริง
2. ต้องตอบสนองสถานการณ์ หรือส่วนหนึ่งของสถานการณ์ที่มีอยู่จริง
3. บูรณาการความรู้อย่างน้อย 2 สาขาวิชา
4. แสดงกระบวนการออกแบบที่สมบูรณ์



Project Topic

1. โจทย์จากงานบริการวิชาการที่อาจารย์ในหลักสูตรได้รับมาจาก
อุตสาหกรรม
2. โจทย์ที่ Industrial Advisory Board มอบหมาย
3. โจทย์จากการเข้าร่วมการแข่งขัน ผ่านเห็นชอบจากคณะกรรมการ
Capstone
4. โจทย์ที่นักศึกษาเสนอ ผ่านเห็นชอบจากคณะกรรมการ Capstone
5. โจทย์ที่มาจากภาคอุตสาหกรรมผ่านเห็นชอบจากคณะกรรมการ
Capstone



ขั้นตอนการดำเนินงาน

- สำรวจและหาความต้องการของโครงการ
- การกำหนดปัญหา
- การกำหนดคุณลักษณะทางวิศวกรรม (Engineering Characteristic) และ ข้อกำหนดที่วัดผลได้ (Quantifiable Requirements)
- การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
- การตรวจสอบการออกแบบขั้นต้น (Preliminary Design Review)
- การจัดทำ Work Breakdown Structure
- การจัดทำข้อเสนอโครงการ และการนำเสนอปากเปล่า



สำรวจและหาความต้องการของโครงการ

- เป็นขั้นตอนการค้นหาความต้องการที่แท้จริง
- เป้าหมาย เพื่อให้ ผลผลิตของโครงการสามารถทำประโยชน์ได้จริง
- อาจเริ่มจาก หัวข้อที่ได้รับมา หรือ คิดขึ้นเอง หรือเป็นเพียงกรอบของปัญหาที่สนใจก็ได้
- **ต้อง** มีการหาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย **อย่างจริงจัง**
- อาจมีการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารและการมีส่วนร่วม
- ต้องค้นหาความต้องการที่แท้จริงให้ได้ (Pain Point)



การกำหนดปัญหา

- เป็นขั้นตอนการเจาะลึกเพื่อหาความต้องการที่แท้จริง
- เป้าหมาย เพื่อให้ตอบโจทยความต้องการจริงของผู้ใช้
- ใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อหา Root Cause เช่น Five Whys จากนั้นเขียนข้อความสรุปปัญหา (Point of View) และแปลงเป็นคำถาม "เราจะทำอย่างไรได้บ้าง" (How Might We - HMW)
- **ต้อง** แปลงความต้องการของผู้ใช้ ให้เป็นข้อกำหนดทางวิศวกรรม (Quantifiable Requirements – QR)
- มีการจัดทำโครงสร้างความต้องการ ประกอบด้วย เป้าหมาย, ความต้องการของผู้ใช้ และ QR
- จากนั้นแปลง QR เป็น Engineering Characteristics - ECs



การวิเคราะห์ความเป็นไปได้

- ความเป็นไปได้อด้านเทคนิค เช่น เทคโนโลยีและเครื่องมือที่มี ทักษะและความเชี่ยวชาญของทีม
- ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ เช่น ความพร้อมของทรัพยากร (สามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่จำเป็น ได้ทันเวลาและภายในงบประมาณหรือไม่)
- ข้อจำกัดด้านเวลา และความพร้อมในการนำไปใช้ (โซลูชันสามารถ ถูกสร้างและนำไปใช้งานในสภาพแวดล้อมจริงได้หรือไม่)
- คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อดูความคุ้มค่าในการพัฒนา ใช้ (Business Model Canvas)
- สรุปความเป็นไปได้ เพื่อตัดสินใจ Go / No Go



การคัดเลือกแนวคิด

- เป็นการออกแบบเพื่อแก้ปัญหา โดยเริ่มจากคำถาม "เราจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร?"
- ในขั้นตอนนี้ เป็น การใช้วิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้แนวคิดการแก้ไขปัญหามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยไม่ตัดสินหรือประเมิน แนวคิดใดๆ ในระยะเริ่มต้น
- วิธีการ อาจใช้ การระดมสมอง การแยกส่วนการทำงาน (นำเอา EC หรือ QR มาแยกส่วนประกอบย่อย) หรือใช้ TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving)
- จากนั้นนำแนวคิดมาคัดเลือก โดยใช้ Weighted Decision Matrix (WDM)
- ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้ คือ วิธีการที่เลือกใช้ ซึ่งต้องมีที่มาที่อธิบายได้



การตรวจสอบการออกแบบขั้นต้น

- ขั้นตอนนี้ เป็นการนำเอาแนวคิดที่เลือกมาออกแบบรายละเอียด
- การแยกส่วนระบบถึงระดับองค์ประกอบ
- เอกสารควบคุมส่วนต่อประสาน (ICDs)
- ข้อกำหนดการตรวจสอบและแผนทดสอบ
- เมทริกซ์การตรวจสอบย้อนกลับ
- การวิเคราะห์อันตรายเบื้องต้น



การจัดทำ Work Breakdown Structure

- ขั้นตอนนี้ เป็นการการแบ่งขอบเขตงานเป็นชุดงานที่จัดการได้ตามลำดับชั้น
 - ลำดับที่ 1 เป้าหมายโครงการ
 - ลำดับที่ 2 ผลลัพธ์หลัก
 - ลำดับที่ 3 ผลลัพธ์ย่อย
 - ลำดับที่ 4 Task
-
- เป้าหมายเพื่อกำหนดขอบเขตงาน รายละเอียดของงาน และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน
 - อาจอยู่ในรูป Gantt Chart



Output

1. ข้อเสนอโครงการ (Project Proposal)
 - นำเสนอปัญหา ที่มาของปัญหา
 - สำนวนการแก้ปัญหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
 - ผลลัพธ์และวิธีการในขั้นตอนต่างๆ ของการดำเนินงาน
 - การออกแบบเบื้องต้น และ WBS
 - สรุปผล
2. การนำเสนอโครงการ
 - นำเสนอด้วยวาจาถึงขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้หัวข้อ
 - รายละเอียดการออกแบบ

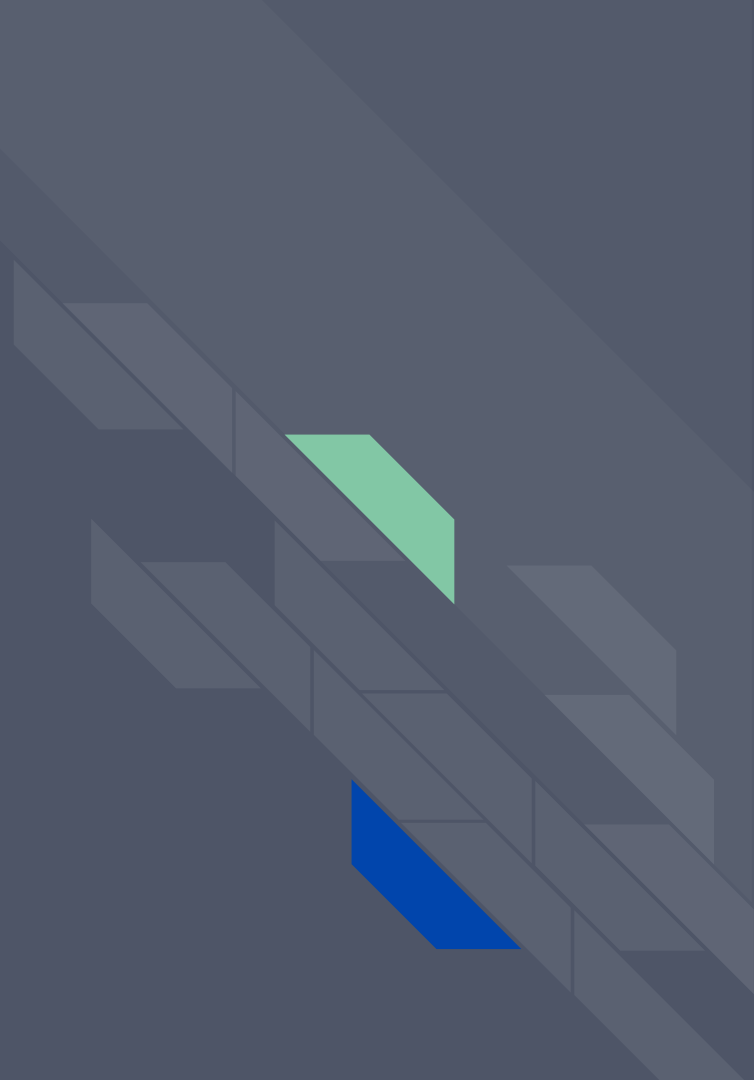


ข้อเสนอโครงการ / รายงานสรุปโครงการ

1. ข้อเสนอโครงการ / รายงานสรุปโครงการ ไม่เกิน 25 หน้า*
2. เนื้อหาเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ
3. รายละเอียดเนื้อครบถ้วนตาม Output ที่กำหนดไว้
4. เรียบเรียงถ้อยคำให้อ่านง่าย ตามฉันทลักษณ์การเขียน
5. รูปแบบเป็นไปตามที่ผู้ประสานงานวิชาโครงการกำหนด
6. ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา

* ไม่นับรวมภาคผนวก

CEPP Process Flow





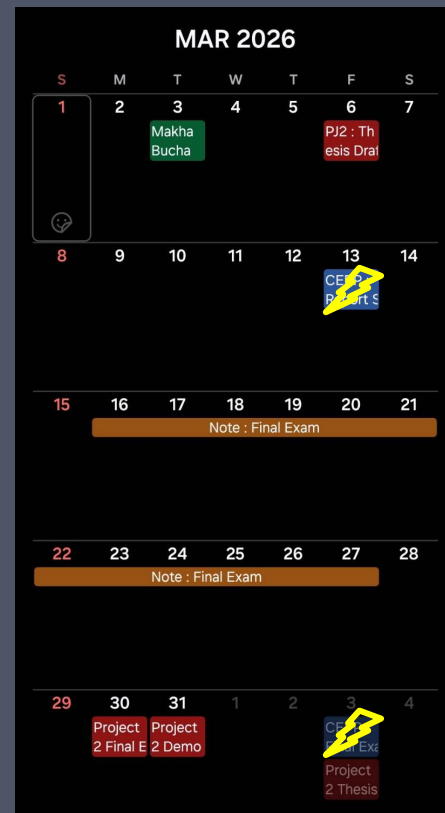
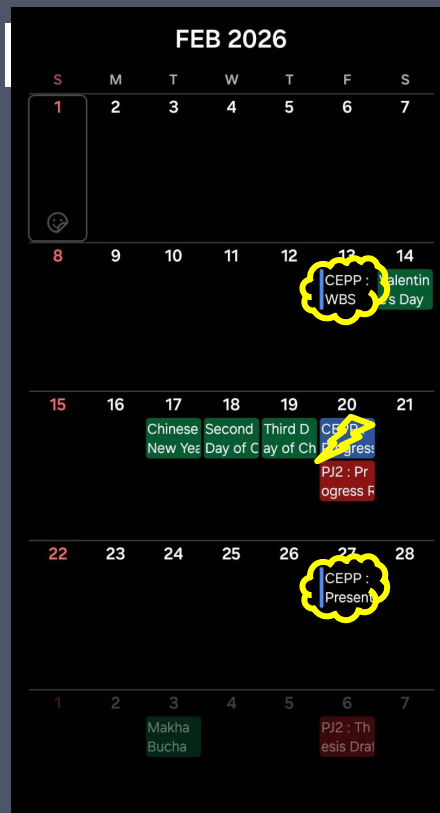
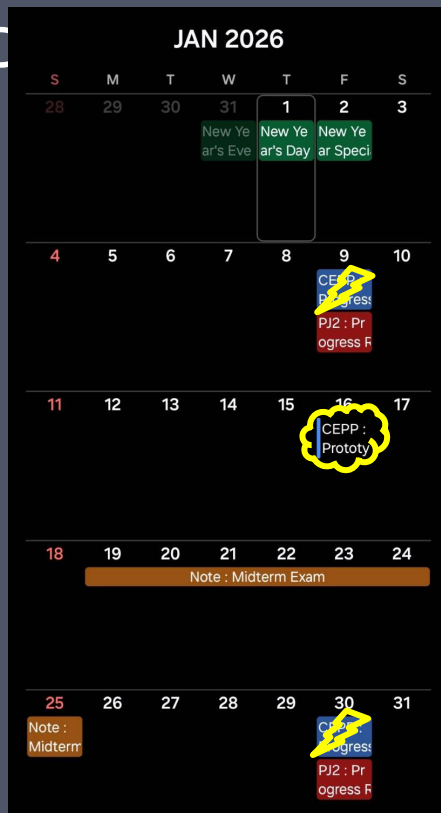
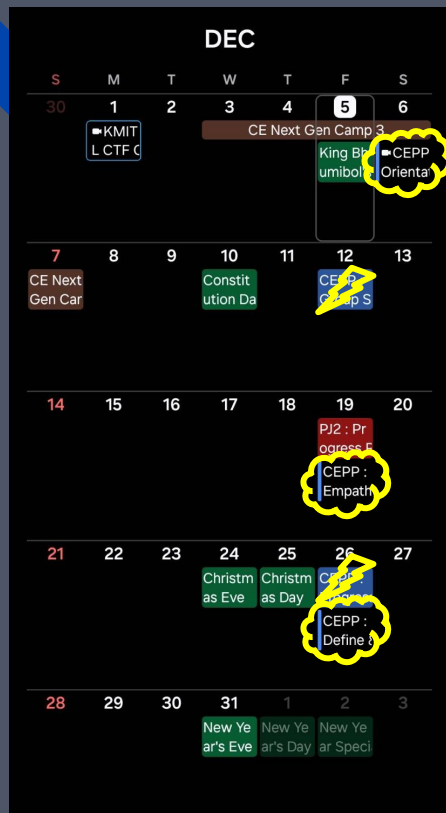
ขั้นตอนการดำเนินการ

1. จับกลุ่ม และหาอาจารย์ที่ปรึกษา
 - กลุ่มเตรียมโครงงาน จับกลุ่ม 3 คน
 - กลุ่มเตรียมสหกิจ จับกลุ่ม 2 คน
2. เข้าพบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและส่งรายงานความคืบหน้าตามกำหนด
3. ส่งรายงาน Project Proposal ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา
4. ส่งรายงาน Project Proposal และไฟล์นำเสนอตามที่ผู้ประสานงานวิชาประกาศ
5. สอนนำเสนอ

3 เม.ย. 69 สอบนำเสนอรายวิชา CEPP

	S	M	T	W	T	F	S
November							
December							O
						G	
						1	
January							
						2	
						3	
February							
						4	
March							
						PP	
						FE	

	S	M	T	W	T	F	S
November							
December							O
						G	
						1	
January							
						2	
						3	
February							
						4	
March							
						5	
						6	





กลุ่มทำงาน

1. กลุ่มเตรียมโครงงาน จับกลุ่ม 3 คน *, **
2. กลุ่มเตรียมสื่อกิจ จับกลุ่ม 2 คน

* สมาชิกอยู่ภายในหลักสูตรเดียวกันเท่านั้น

** เฉพาะเศษของนักศึกษาจริงๆ สามารถมีสมาชิกกลุ่มละ 4 คนได้



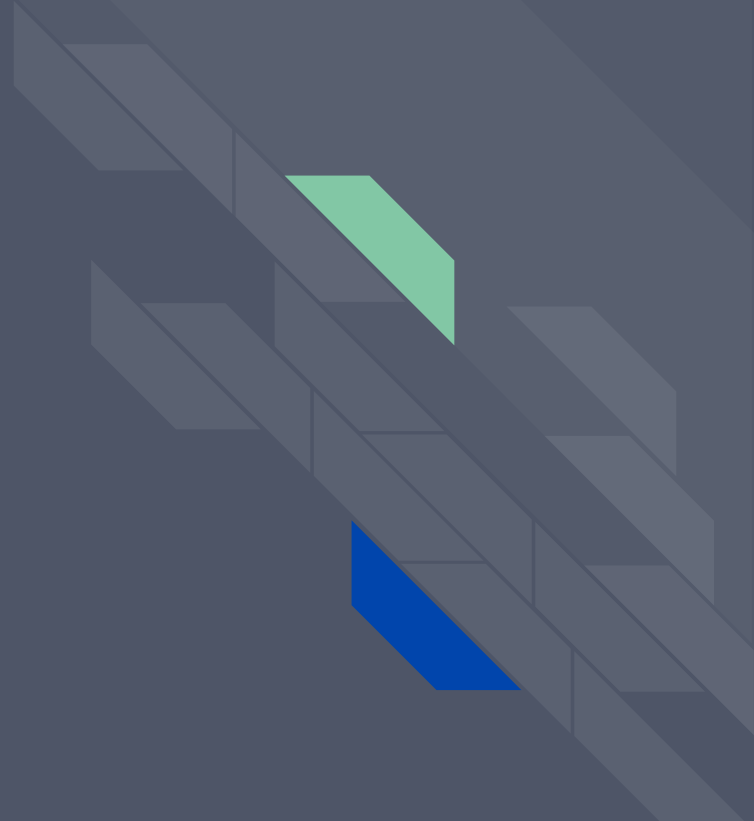
การรับนักศึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

1. อาจารย์ 1 ท่าน รับนักศึกษา ได้ 2 กลุ่ม
2. กรณีอื่นๆ ให้ผ่านการพิจารณาจากผู้ประสานงาน

* กลุ่มเตรียมสหกิจ ไม่นับอยู่ในเงื่อนไข

** <https://www.ce.kmitl.ac.th/FacultyMem> (รศ. ดร. ศักดิ์ชัย ทิพย์จักรรัตน์ ไม่สามารถรับได้)

Grading Policy



สัดส่วนคะแนน : 30% คะแนนส่วนที่ปรึกษา

คะแนนส่วนที่ปรึกษา	Score
A. การให้คะแนนในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษา A.1 ความสม่ำเสมอในการเข้าปรึกษา A.2 ความรับผิดชอบ A.3 ผลงาน	30%

สัดส่วนคะแนน : 15% คะแนนส่วนกระบวนการออกแบบ

คะแนนส่วนกระบวนการออกแบบ	Score
B1. การวิเคราะห์ปัญหาและการกำหนดข้อกำหนด (Problem Analysis & Requirements Definition)	3%
B2. การออกแบบและการให้เหตุผลทางวิศวกรรม (Design Methodology & Rationale)	5%
B3. การจัดการโครงการและการวางแผน (Project Management & Implementation Strategy)	4%
B4. BMC : Business Model Canvas	3%

สัดส่วนคะแนน : 40% คะแนนส่วนกรรมการสอบ อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ให้คะแนนในส่วนนี้

คะแนนส่วนกรรมการสอบ	Score
C. ผลงาน C.1 หัวข้อ และการศึกษาที่มาของปัญหา C.2 การค้นคว้าเรียบเรียงข้อมูล ทฤษฎีที่ และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง C.3 ขอบเขตและแผนการดำเนินงาน C.4 การออกแบบ C.5 การทดสอบ C.6 การทดลองใช้เครื่องมือในการพัฒนา C.7 การสาธิตงาน (สำหรับกลุ่มเตรียมสหกิจ)	20%
D. การนำเสนอด้วยวาจา D.1 สไลด์ D.2 การนำเสนอ D.3 อวัจนภาษา	10%

สัดส่วนคะแนน : 40% คะแนนส่วนกรรมการสอบ อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ให้คะแนนในส่วนนี้

คะแนนส่วนกรรมการสอบ	Score
E. รายงาน Project Proposal E.1 ความเรียบร้อย E.2 เนื้อหาครบถ้วน ไม่ยืดเยื้อ E.3 ความถูกต้องทางวิชาการ	10%

- คะแนนส่วน C.-E. : อาจเป็นรูปแบบคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการสอบ (ยกเว้นที่ปรึกษาให้คะแนน) หรือ ที่คณะกรรมการสอบสรุปเป็นคะแนน (รอกกรรมการหลักสูตรพิจารณา)

สัดส่วนคะแนน : 15% คะแนนส่วนพิเศษ

คะแนนส่วนพิเศษ	Project 2
X. คะแนนส่วนพิเศษ	
X.1 การเข้าฟังบรรยาย (รูปแบบ Online* / Onsite)	5
X.2 รายงานความคืบหน้า (ครั้งที่ 1 - 4)	4
X.3 การเข้าร่วมงานของภาควิชา & คณะที่เกี่ยวข้อง	6

* การปฐมนิเทศรายวิชาถือเป็นการเข้าฟังบรรยาย (รูปแบบ Online)

เกณฑ์คะแนน

ระดับคะแนน	ช่วงคะแนน
A	90 - 100
B+	85 - 89.99
B	80 - 84.99
C+	75 - 79.99
C	70 - 74.99
D+	65 - 69.99
D	60 - 64.99
F	0 - 59.99

การตัดคะแนน (จากคะแนนทั้งหมด)

1. แจกกลุ่ม & อาจารย์ที่ปรึกษาเกินกำหนด (Google Form Timestamp)
 - a. ไม่เกิน 2 วัน หัก 1 คะแนน
 - b. ไม่เกิน 7 วัน หัก 3 คะแนน
 - c. ไม่เกิน 14 วัน หัก 5 คะแนน
 - d. เกิน 14 วัน หัก 10 คะแนน
2. ส่งรายงานความคืบหน้าเกินกำหนด (23:59:59 Google Form Timestamp)
 - a. ไม่ได้คะแนนในครั้งนั้น
3. ส่งรายงาน Project Proposal และ เอกสารการออกแบบ เกินกำหนด
 - a. ไม่เกิน 1 วัน หัก 3 คะแนน
 - b. ไม่เกิน 3 วัน หัก 5 คะแนน
 - c. ไม่เกิน 7 วัน หัก 10 คะแนน
 - d. เกิน 7 ขึ้นไป หัก 15 คะแนน
4. รายงาน Project Proposal ผิดรูปแบบ
 - a. ผิดรูปแบบละ 1 คะแนน *
 - b. ไม่เรียบเรียงถ้อยคำ หรือผิดฉันทลักษณ์การเขียน ประโยคละ 1 คะแนน
 - c. ตั้งค่ากระดาษผิด 5 คะแนน *
 - d. กำหนด Font ผิดรูปแบบ 10 คะแนน *

* สามารถส่งเล่มที่อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาผ่านแล้วให้ผู้ประสานงานวิชาโครงการช่วยตรวจสอบโดยไม่หักคะแนนได้ 1 รอบ



การสอบไม่ผ่าน

- ไม่ส่งรายงาน Project Proposal และ เอกสารการออกแบบ (ไม่มีสิทธิขึ้นสอบ)
- ไม่ขึ้นสอบ โดยไม่มีเหตุอันสมควร
- ไม่เซ็นชื่อเข้าสอบ
- คะแนนสอบรวมต่ำกว่า 60%
- กรรมการสอบเกินกึ่งหนึ่งให้ไม่ผ่าน



รายงานความคืบหน้า

1. รายงานความคืบหน้า #1
 - นำเสนอปัญหา/แนวคิด ที่มาของปัญหา/แนวคิด
 - วิเคราะห์ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา/แนวคิด
 - สำรวจการแก้ปัญหา/ศึกษาแนวทาง จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
 - เปรียบเทียบ แนวทางในวิธีต่างๆ
2. รายงานความคืบหน้า #2
 - สรุปหัวข้อโครงการ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหา/แนวคิดใหม่
 - ประเมินสิ่งที่ตนเองมีและสิ่งที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นความรู้ที่ใช้ในการทำโครงการ
 - วิเคราะห์ทรัพยากร อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการทำโครงการ และแหล่งที่มาของทรัพยากร
3. รายงานความคืบหน้า #3
 - ทดลอง/ตรวจสอบประเด็นสำคัญ ที่เป็นปัจจัยสำเร็จ/ล้มเหลว
 - แนวทางการแก้ปัญหา/แนวคิดใหม่ ที่ปรับปรุงล่าสุด
4. รายงานความคืบหน้า #4
 - สรุปผล วางแผนการพัฒนาสำหรับวิชาโครงการ



การสอบนำเสนอ

- นำเสนอ 12 นาที
- ตอบคำถาม 8 นาที



การสอบ

1. สอบตามวัน เวลา และห้องที่กำหนด
2. ผู้ประเมินผลการสอบภายในห้องสอบประกอบไปด้วยอาจารย์ปรึกษา และกรรมการสอบอีกอย่างน้อย 3 ท่าน
3. นักศึกษาที่ไม่เข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าขาดสอบและจะได้เกรด F ตามข้อบังคับสถาบัน
4. กรณีฉุกเฉิน มีกลุ่มที่ไม่สามารถสอบตามวันเวลาที่กำหนด ให้แจ้งผู้ประสานงานทราบ แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบเอง โดยใช้กรรมการในห้องสอบเดียวกันอีกอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องจัดส่งคะแนนภายในกำหนดสอบเดิม

การสอบ

5. นักศึกษาที่มีเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถมาสอบในวันสอบได้ เช่น เจ็บป่วยกะทันหัน/ประสบอุบัติเหตุ ฯลฯ ให้แจ้งผู้ประสานงานพร้อมส่งหลักฐาน เช่น ใบรับรองแพทย์ และจะได้เกรด I ไว้ก่อน เนื่องจากผู้ประสานงานมีหน้าที่ต้องส่งเกรดตามกำหนดเวลา จากนั้นผู้ประสานจะกำหนดวันสอบที่เหมาะสมให้ใหม่โดยใช้กรรมการชุดเดิมโดยไม่มี ผลต่อคะแนน นักศึกษาต้องดำเนินการแก้เกรด I ให้เสร็จก่อนวันเปิดเทอมของเทอมถัดไป มิฉะนั้นจะได้เกรด F ทั้งนี้ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจำเป็นอย่างยิ่ง เช่น ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาล โดยต้องมีเอกสารจากแพทย์ประกอบการพิจารณา



การสอบ

6. หากเกิดปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับวิชาให้กรรมการหลักสูตรเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดเป็นรายกรณี และไม่ถือเป็นบรรทัดฐานต่อกรณีอื่นๆ
7. หากกรรมการในห้องสอบเกินกึ่งหนึ่งพิจารณาว่าไม่ผ่าน กลุ่มนั้นจะเกรด F โดยไม่ต้องพิจารณาคะแนนในส่วนอื่นๆ